

Getränkebestellungen am Rattenfest

Studienarbeit
Herbstsemester 2026



Version: Lokaler Build
Datum: 01.01.1980

Team: Andrin Klarer
Jasmin Fässler
Betreuer: Frieder Loch

Departement Informatik
Ostschweizer Fachhochschule



Inhaltsverzeichnis

1	Problemstellung	6
1.1	Ausgangslage	6
1.1.1	Systemkontext und Domäne	6
1.2	Problem	6
1.3	Ziel	8
2	Analyse	10
2.1	Vorhandene Lösungswege «Case Study»	10
2.2	Weiteren Technologien	10
2.3	Ähnliche Lösungen	10
2.3.1	Webshop für Getränke	10
2.4	Fazit	11
2.5	Technologie Entscheidung	11
2.5.1	Kriterien des Frameworks	11
2.5.2	Vorauswahl	12
2.5.3	Informationen	13
2.6	React / Next.js mit Typescript	13
2.6.1	Updates	13
2.7	Angular	14
2.8	Vue / Vue.js	14
2.9	ASP.NET	14
2.10	Fazit	14
2.10.1	Risiken und Unsicherheiten	14
2.10.2	Technische, allgemeine Risikos	14
2.10.3	Spezielle Risikos	14
2.10.4	Akteure	15
2.10.5	User Stories und Functional Requirements	15
2.10.6	Non-Functional Requirements	19
2.10.7	Functional Requirements	21
2.10.8	Non-Functional Requirements	21
2.11	Anwendungsszenarien (detaillierter)	21
3	Methode	22
3.1	Design und Architektur	22
3.1.1	Prototyp / Skizze der Lösung	22
3.1.2	UI und Backend Konzept (Software-Architektur)	22
3.2	Implementation	22
4	Ergebnisse	22
4.1	Evaluation	22
4.1.1	Functional Requirements	22
4.1.2	Non-Functional Requirements	22
5	Fazit und Ausblick	22
5.1	Retrospektive	22
5.2	Zukünftige Weiterentwicklung	22
6	Projektinformationen	23
6.1	Projektplan	23
6.1.1	Zeitplan	23
7	Hilfsmittelverzeichnis	24
8	Bilderverzeichnis	24

9	Tabellenverzeichnis	24
10	Bibliografie	24
11	Anhang A	26
11.1	APIs	26
11.2	Screenshots	26
11.3	Testreports	26
12	Anhang B	26
12.1	Meeting-Protokolle	26
12.2	Eigenständigkeitserklärung	26
12.3	Persönliche Bericht	26

Abstract

Management Summary

Vorgehen und Technologien

Ergebnisse

1 Problemstellung

1.1 Ausgangslage

Das Rattenfest ist ein jährlich stattfindendes Festival, das von Studierenden der OST organisiert wird und rund 3'000 Personen besucht. Die Getränke werden an mehreren Bars ausgeschenkt, die unabhängig vom Rattenfest betrieben werden. Damit nicht jede Bar ihre Versorgung selbst organisieren muss, betreibt das Rattenfest ein zentrales Getränkelager, aus dem die Bars während des Fests laufend beziehen.

Dieser Prozess wurde in den letzten Jahren versucht zunehmend zu digitalisieren, die bisherigen Lösungen blieben jedoch unzureichend.

1.1.1 Systemkontext und Domäne

Es gibt eine Website des Rattenfest `rattenfest.ch`, diese wird über Hostpoint gehostet. Das Ticket-system und die Bezahlung läuft extern über einen Anbieter. Die Kommunikation intern läuft über Microsoft Teams, E-Mails und Chatdienste wie WhatsApp. Dateien sind unter Microsoft Teams abgelegt, es gibt keinen Dateiserver. Es gibt bereits einen Prototyp für das Barsystem und als Hilfe für den OK im Vorverkauf wurde bereits eine kleine Website getestet. So sind die Schnittstellen vom Rattenfest sehr flexibel und die verschiedenen Services können unabhängig voneinander gewechselt werden.

1.2 Problem

Die «Problem Domain» hilft das Problem ohne Missverständnisse durch die Sprache zu verstehen.

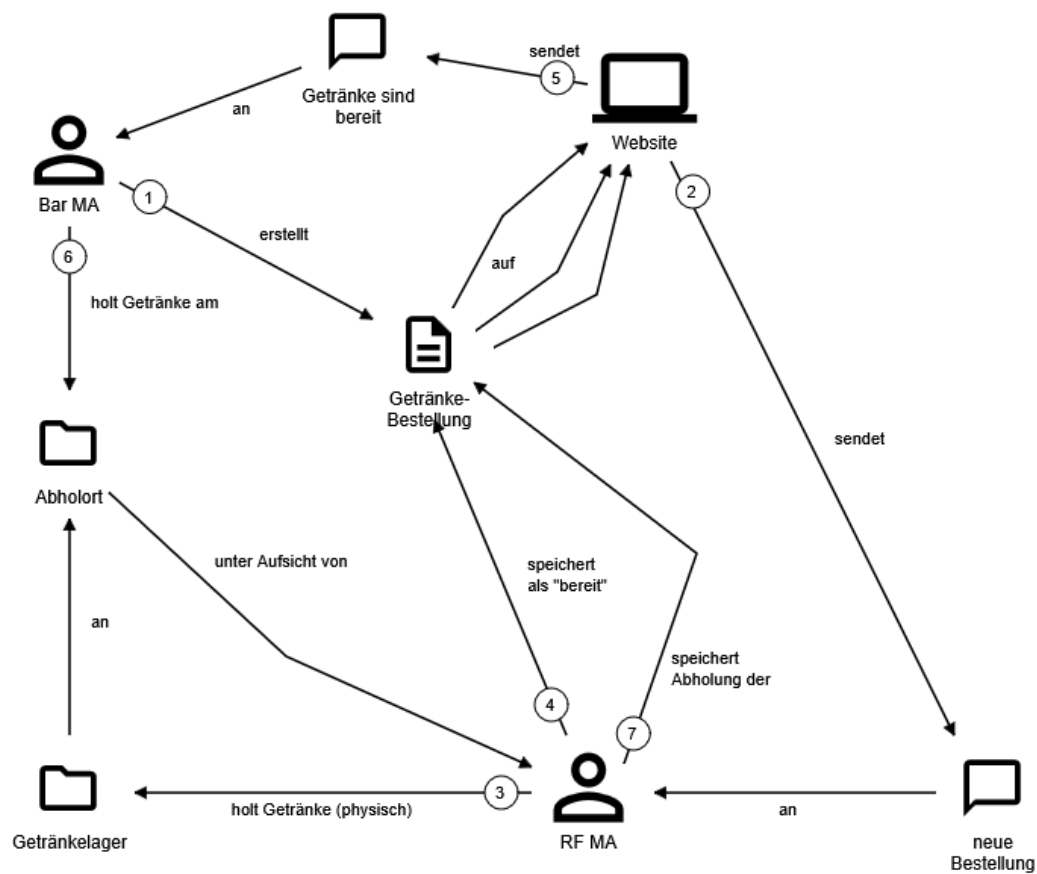


Abbildung 1: Problem Domain der Getränkebestellung

Umfang:

- Eine Getränke-Bestellung kann von ein paar Artikeln bis zu 600 betragen
- Eine Abholung (3) dauert ca. 200ms für 5 Einheiten (5-120? Artikel)
- Also bis zu ca. 15 Minuten
- Gemäss den Daten vom Prototyp, gab es letztes Jahr XX Bestellungen die gleichzeitig offen waren
- Die Abholung (6) kann bis zu ca. 5 Minuten hin und zurück betragen, da es sehr eng ist an den Hauptzeiten

Höchste Priorität der Bestellung: Die Bars sollten nie von einem Getränk keines verkaufen können. Das wird verhindert durch die schnelle Kommunikation.

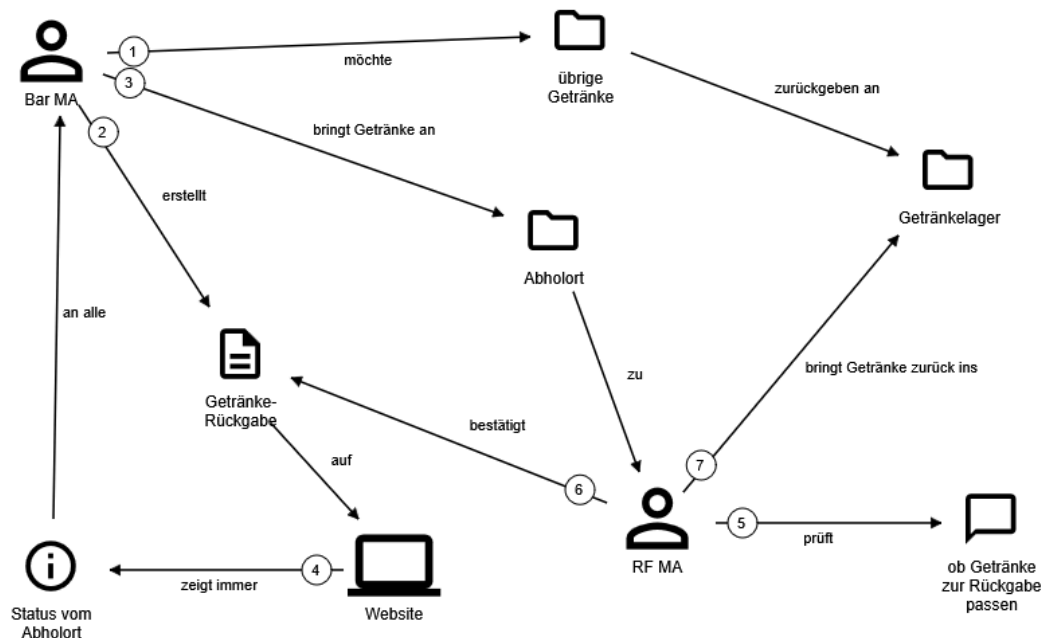


Abbildung 2: Problem Domain der Getränkerückgabe am Ende des Festes

Bei der Rückgabe ist das Fest vorbei und es darf deshalb auch länger dauern.

1.3 Ziel

Ziel dieser Arbeit ist eine Webapplikation, die den gesamten Lebenszyklus der Getränke abbildet, von der ersten Bedarfsschätzung bis zur Abrechnung nach dem Fest:

- **Vor dem Fest** erfassen die Bars ihre Bedarfsschätzung in der Applikation. Das OK prüft und korrigiert diese und leitet daraus die Bestellung beim Getränkehändler ab. Die gelieferte Ware bildet den Anfangsbestand des Lagers.
- **Während des Fests** bestellen die Bars laufend aus diesem Bestand. Das Lagerteam stellt die Bestellungen bereit und informiert die Bars über den Status.
- **Nach dem Fest** lässt sich für jede Bar eine detaillierte Abrechnung erstellen.

Neben der Funktionalität soll die Lösung auf das Rattenfest zugeschnitten und für den langfristigen Einsatz geeignet sein. Dabei sind drei Eigenschaften besonders wichtig:

- **Bedienbarkeit** unter den Bedingungen am Fest: dunkel, laut, unter Zeitdruck und mit Personal, dessen Aufmerksamkeit im Verlauf des Abends nachlässt.
- **Zuverlässigkeit** während des Fests. Sobald die Bars auf den manuellen Weg ausweichen müssen, verliert die Applikation ihren Zweck.
- **Verwendbarkeit und Wartbarkeit** durch ein jährlich wechselndes OK mit unterschiedlichen technischen Kenntnissen.

2 Analyse

2.1 Vorhandene Lösungswege «Case Study»

2.2 Weiteren Technologien

Wir haben Lösungen von verschiedenen Softwares stichprobenweise angeschaut, um herauszufinden, ob diese in unserem Fall einen Vorteil bringen würden.

Die «real-time event inventory application» von «rapidstock» bietet eine Waage die das Gewicht einer offenen Flasche per Bluetooth sendet an [1]. In unserem Fall müsste mit dieser Idee nur der Getränketyp angegeben werden und mit dem Gewicht kann die Anzahl berechnet werden. Diese Event-Software hat ausserdem die Anzahl Gäste eingeplant, um so das Inventar besser zu planen.

Beim Rattenfest ist das zählen der Artikel aktuell kein Problem und viele Gäste kaufen ihr Ticket erst vor Ort.

Sum-Up akzeptiert Bezahlungen mit NFC, damit können Bezahlungen in der Nähe von bis zu 10 cm kontaktlos getätigt werden. Ausserdem wird die Zahlung mit einem «Beep» und vier LEDs bestätigt. [2] Das spart «Klicks» auf dem Smartphone und das lesen der Bestätigungsnachricht durch einfache Kommunikation.

Twint hingegen ist bekannt durch die Bezahlung per QR-Code, dadurch können viele Daten die mühsam einzutippen wären, schnell an ein fremdes Gerät übermittelt werden. [3]

Da wir bereits eine Verbindung aufgebaut haben und so einfach Daten senden können, benötigen wir NFC oder einen QR-Code nicht. Es würde die Website unnötig komplex und mehr fehleranfällig machen. Ob eine Bestellung oder ein Getränk mühsam zu finden ist, können wir mit User Tests herausfinden. Das Problem könnte dann auch mithilfe von einer Suche oder einem Filter minimiert werden. Benachrichtigungen mit «Beep» und gut sichtbaren Farben zu zeigen kann das erfassen der Informationen für die Nutzer verbessern .

Um das Getränkelager am Ende vom Rattenfest einfacher zu erfassen, wurde bereits getestet die Getränke mit Bilderkennung zu zählen. Jedoch ist das Ergebnis nicht genügend ausgereift und auch Starbucks hatte diese Technologie nach 9 Monaten wieder abgeschafft. [4]

2.3 Ähnliche Lösungen

2.3.1 Webshop für Getränke

Ein Webshop der Getränke verkauft ermöglicht eine gute Benutzerfreundlichkeit durch farbige und auffallende Bilder. Ausserdem gibt es einen Filter für die Getränke, ebenfalls mit einem Bild. Einzelne Getränke und 6er Packs werden in dieser Anzahl auf dem Bild abgebildet. [5]

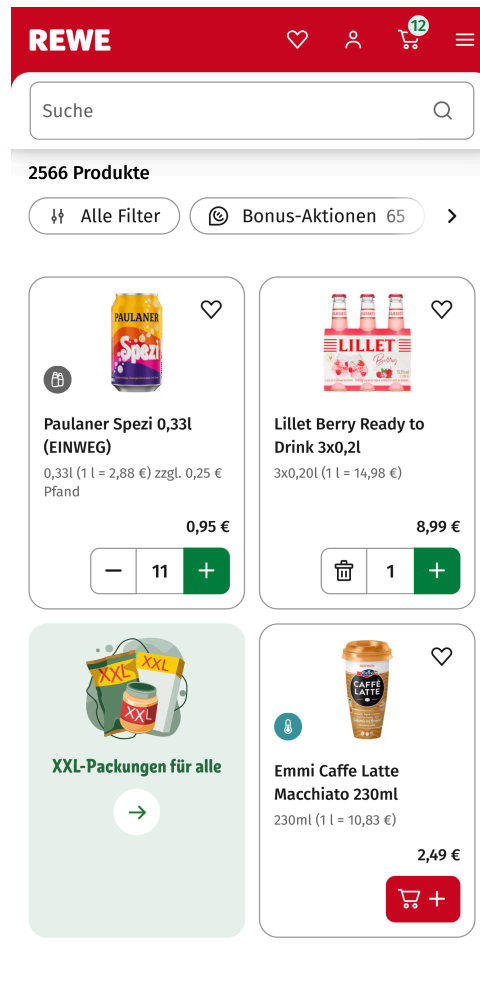


Abbildung 3: Beschreibung

2.4 Fazit

Es wurden Möglichkeiten gefunden, die Getränke schneller zu erfassen

2.5 Technologie Entscheidung

2.5.1 Kriterien des Frameworks

1. einfache Infrastruktur
 - 1a? zentrale Möglichkeit zum Testen und Updaten für Nicht-Informatiker möglich
 - 1b? langlebig/bewährt,
 - 1c? Unabhängigkeit vom Framework, erleichtert das Wechseln auf ein anderes Framework (Zusammenhang zu «einfach zu updaten»)
2. PWA mit Benachrichtigungen möglich
3. Geeignet für kleine/mittelgrosse Website
4. Einfacher Einstieg, einfach zu lernen

2.5.2 Vorauswahl

Die Performance ist in unserem Fall nicht abhängig vom Framework, sondern vom Hosting-Provider. Der Unterschied zwischen React und Angular beträgt nur Millisekunden [6]. Ausserdem verbessern die Frameworks ihre Performance laufend [6].

Wir suchen eine Lösung mit Client-Side Rendering, damit neuer Inhalt ohne ein Neuladen angezeigt wird.

Für das Hosting kennen wir bereits Vercel und Supabase für die Datenbankanbindung, dieses eignet sich für React, Vue und Angular.

Es wurden die 4 momentan grössten Frontend Web Frameworks analysiert und nach den Kriterien verglichen [7]. Diese Frameworks besitzen eine gute Dokumentation und viele Nutzer.

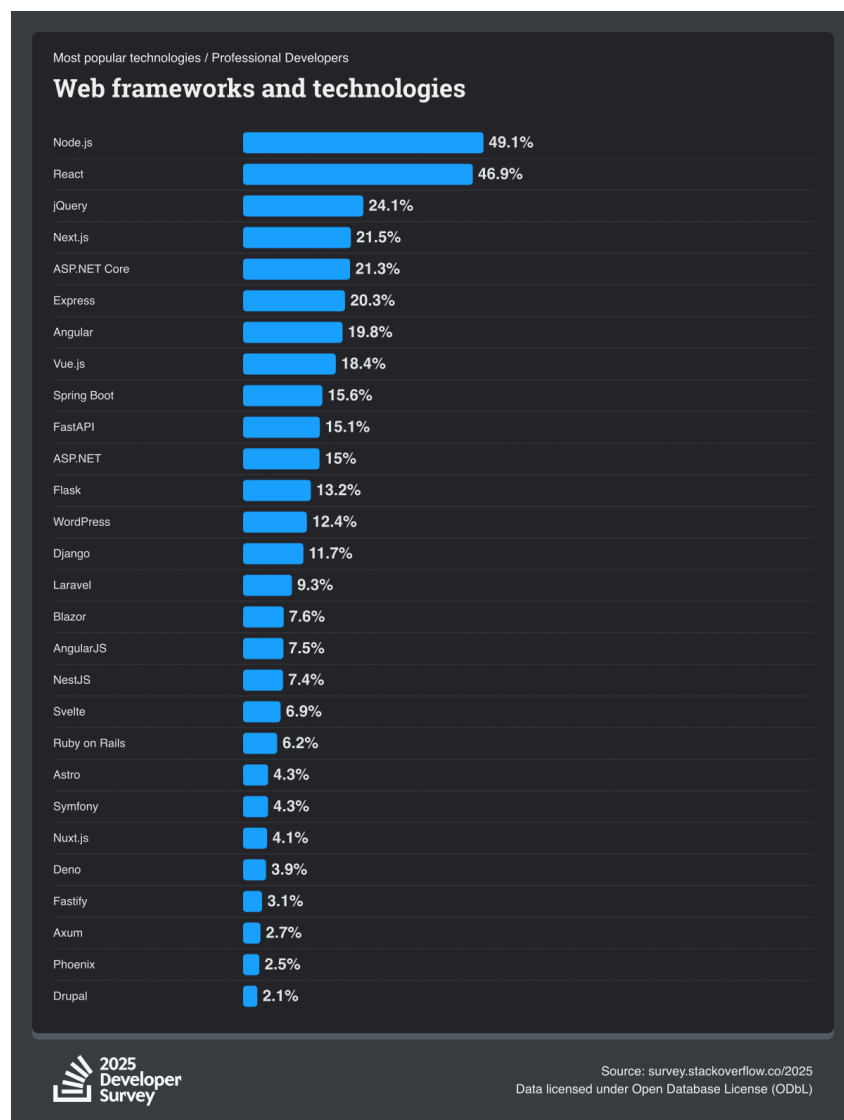


Abbildung 4: Stack Overflow Umfrage 2025

<https://2025.stateofjs.com/en-US/libraries/>

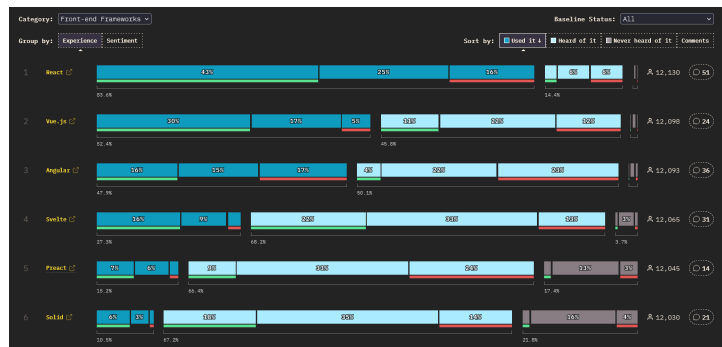


Abbildung 5: Beschreibung

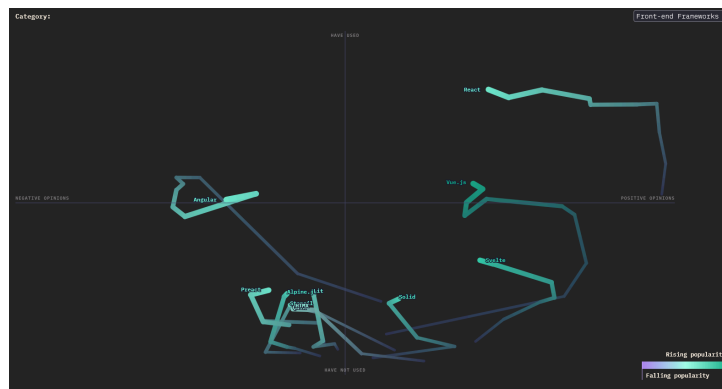


Abbildung 6: Beschreibung

2.5.3 Informationen

2.6 React / Next.js mit Typescript

1. Aufwändigere erste Einrichtung, Testing und Builder muss manuell eingerichtet werden.

Wir können eine Vorlage wie den T3Stack verwenden, durch die vielen Abhängigkeiten steigt aber die Komplexität und Aufwand beim Updaten. Ausserdem wird dann Next.JS verwendet, obwohl wir kein Server-Side Rendering benötigen. [8]

2. PWA ist möglich mit create-react-app (deprecated), Next.JS (übertrieben) <https://www.overcode.tech/blog/react-pwa> oder mit Vite + PWA von Vite (dokumentiert) <https://vite-pwa-org.netlify.app/guide/>
3. React eignet sich gut für diese Projektgröße. [9]
4. Da wir bereits React kennen ist für uns der Einstieg einfach. Für React muss man JSX verstehen.

2.6.1 Updates

Info: Major Release enthält neue Features und möglicherweise das entfernen von veralteten Funktionen. Es ist möglicherweise nötig, den Code upzudaten, neue Tests zu schreiben und neue APIs zu lernen. Bugfixes und Sicherheitsupdates sind auch im LTS (Long-Term Support) nötig, aber der Code muss nicht verändert werden.

React wurde 2013 veröffentlicht. [10]. Es gibt keine Information in der Dokumentation, wie häufig es einen neuen «Major Release» gibt. Aber React veröffentlichte seit 2020 alle zwei Jahre einen neuen «Major Release» mit «Breaking Changes» [11].

2.7 Angular

1. Einfache und schnelle Einrichtung ohne die Datenbankanbindung. [12]
 - Der LTS (Long-Term Support) beträgt 12 Monate, das bedeutet Angular veröffentlicht jedes Jahr einen neuen Major Release. [13]
2. PWA integriert und gut dokumentiert von Angular [14]
3. Angular gemacht für grosse Unternehmens-Systeme. [9]
4. Angular hat eine hohe Lernkurve durch die starke und Meinungsstarke (opinionated) Architektur. [15] Das Vorwissen von React und Typescript macht den Einstieg leichter.

2.8 Vue / Vue.js

[16]

1. Einfache Einrichtung und die Tools (JSX Support, Vitest, Router..) können direkt ausgewählt werden.
2. PWA möglich <https://cli.vuejs.org/core-plugins/pwa.html#configuration> <https://www.vuemastery.com/blog/getting-started-with-pwas-and-vue3/#starting-a-pwa-from-scratch>
3. Gemacht für kleine Projekte aber lässt sich auch gut skalieren.
4. Einfach zu lernen, da alles im Framework integriert ist und der Syntax einfacher ist als React. [17]

2.9 ASP.NET

Blazor lässt C# Code im Browser in einer WebAssembly .NET Laufzeitumgebung (Runtime) laufen [18]. Jedoch muss es zuerst die WebAssembly Laufzeitumgebung herunterladen, was die Ladezeit im Vergleich zu JS-basierten Webapps verlangsamt [19].

1. Das Setup ist sehr ausführlich erklärt, es wird keine Shell benötigt wie in den anderen Frameworks. [20]
2. Die PWA Einrichtung ist ausführlich dokumentiert. Für die Push-Benachrichtigungen wird ein Backend Server benötigt. [21]
3. Geeignet für grosse Websites und Unternehmen die bereits .NET nutzen.
4. Es wird in C# programmiert und es werden Komponente genutzt ähnlich zu React. [20] Für das HTML wird im Gegensatz zu React, welches JSX nutzt, Razor verwendet [22]. So muss ein zusätzlicher Syntax gelernt werden.

2.10 Fazit

2.10.1 Risiken und Unsicherheiten

2.10.2 Technische, allgemeine Risikos

Sicherheit Code .. Ausfall

2.10.3 Spezielle Risikos

Risiko eine Funktion zu vergessen: das könnte zu Tricks und Umwegen führen, deshalb User Tests machen, Zielgruppe befragen Massnahme:

Risiko, dass es auf einer Plattform/Betriebssystem/Bildschirmgrösse nicht funktioniert wie gedacht Massnahme:

Risiko, dass es nicht alle Personen einrichten können Massnahme:

Risiko, dass sich die Benutzung durch die spezielle Umgebung verschlechtert. Spezielle Umgebung: während Rattenfest

- ausserhalb von der Website: Tipps für Bars, wie sie das Gerät mit der Website einrichten können, damit es möglichst integriert und nicht lästig ist (Gerät, Halterung, Rolle zuweisen ?)
- Bedienung von Website (User Experience) eng, dunkel, laut, Bedienung eingeschränkt

Massnahme:

2.10.4 Akteure

- **Bar-Team:** bestellt Getränke für seine Bar und holt sie ab.
- **Lagerteam:** nimmt Bestellungen entgegen, stellt sie bereit und übergibt sie.
- **Getränkchef (RF-OK):** verwaltet Festaussage, Sortiment, Bars, Rücknahmen und Abrechnung.

2.10.4.1 Glossar

Die Festaussage bezeichnet die Speicherung der Daten von je einer Rattenfest-Durchführung.

- Das Sortiment bezeichnet das ursprüngliche Lagersortiment, gemäss der Vorbestellung vom Rattenfest. Es beinhaltet die Getränke mit Anzahl.
- Die Getränke beinhalten Informationen: Name, Stückzahl (manche Getränke können nur in 6er Päckchen bestellt werden) und Preis.
- RF-OK = Rattenfest Organisationskomitee Mitglied
- Schrumpfpackungen = ..
- Getränk / Artikel (vereinheitlichen?)

2.10.5 User Stories und Functional Requirements

2.10.5.1 Vorbereitung

US-01: Als RF-OK möchte ich eine neue Festaussage anlegen, damit die Daten jedes Jahrgangs getrennt bleiben und verglichen werden können.

- **FR-01:** Das System muss erlauben, eine Festaussage anzulegen und als aktiv zu setzen. Sortiment, Bestände, Bestellungen und Rückgaben sind jeweils einer Festaussage zugeordnet.
- **FR-02:** Das System muss erlauben, Sortiment und Bars einer früheren Festaussage als Ausgangslage zu übernehmen.

US-02: Als RF-OK möchte ich die Bars erfassen und ihnen Zugänge geben, damit Bestellungen eindeutig zugeordnet sind.

- **FR-03:** Das System muss erlauben, Bars mit Bezeichnung und Kontaktangabe zu erfassen, zu ändern und zu deaktivieren.
- **FR-04:** Das System muss pro Bar einen Zugang als teilbaren Link erzeugen und erlauben, diesen neu zu erzeugen, womit der bisherige ungültig wird.

US-03: Als RF-OK möchte ich das Getränkesortiment unseres Lieferanten den Bars zur Verfügung stellen.

- **FR-05:** Das System muss erlauben, Getränke mit Bezeichnung, Gebindegrösse und Preis zu erfassen.
- **FR-06:** Das System muss erlauben, ein Sortiment aus einer Datei zu importieren.

US-04: Als Bar-Team möchte ich meinen Bedarf vor dem Fest schätzen, damit die benötigte Ware eingekauft wird.

- **FR-07:** Das System muss erlauben, pro Bar eine Bedarfsschätzung über das Sortiment zu erfassen und bis zu einem Stichtag zu ändern.

US-05: Als RF-OK möchte ich die Schätzungen prüfen und zusammenfassen, damit ich daraus die Bestellung beim Getränkeshändler ableiten kann.

- **FR-08:** Das System muss die Schätzungen aller Bars darstellen und einzeln korrigierbar machen.

US-06: Als RF-OK möchte ich die gelieferte Ware einlagern, damit der Lagerbestand von Beginn an stimmt.

- **FR-09:** Das System muss den Anfangsbestand aus der Bestellung beim Händler übernehmen.

2.10.5.2 Bestellung während des Fests

US-07: Als Bar-Team möchte ich online Getränke bestellen.

- **FR-10:** Das System muss erlauben, eine Bestellung über mehrere Artikel mit Mengenangabe abzuschicken.
- **FR-11:** Das System darf nur Mengeneingaben erlauben die den Gebindegrößen entsprechen.
- **FR-12:** Das System muss verhindern, dass mehr bestellt wird, als im Lager verfügbar ist.
- **FR-13:** Das System muss einen Hinweis anzeigen, wenn eine Bestellung einen Artikel enthält, der sich von der Reservation der Bar unterscheidet.

US-08: Als Bar-Team möchte ich eine abgeschickte Bestellung stornieren können.

- **FR-14:** Das System muss erlauben, eine Bestellung zu stornieren, solange das Lagerteam noch nicht bearbeitet hat.

US-09: Als Bar-Team möchte ich eine frühere Bestellung wiederholen.

- **FR-15:** Das System muss die Bestellhistorie der eigenen Bar anzeigen und erlauben, einen früheren Eintrag als Vorlage zu übernehmen und vor dem Absenden anzupassen.

2.10.5.3 Bearbeitung und Abholung

US-10: Als Lagerteam möchte ich eingehende Bestellungen sofort sehen, damit ich ohne Verzögerung mit dem Bereitstellen beginnen kann.

- **FR-16:** Das System muss Bestellungen und deren Statusänderungen bei Bar und Lagerteam ohne manuelles Neuladen aktualisieren.
- **FR-17:** Das System muss offene Bestellungen in der Reihenfolge ihres Eingangs darstellen.

US-11: Als Bar-Team möchte ich zeitnah Bescheid erhalten, sobald meine Bestellung bereitsteht.

- **FR-18:** Das System muss erlauben, eine Bestellung als abholbereit zu markieren.
- **FR-19:** Das System muss erlauben, die Abholung zu bestätigen, womit die Bestellung abgeschlossen wird.
- **FR-20:** Das System muss eine Benachrichtigung an das Bar-Team senden, wenn die Bestellung abholbereit ist.

US-12: Als Lagerteam möchte ich Abweichungen festhalten, damit sie bei der Abrechnung nachvollziehbar sind.

- **FR-21:** Das System muss erlauben, eine Bestellung mit Begründung zu stornieren oder als nicht abgeholt zu kennzeichnen.

US-13: Als Bar-Team möchte ich bei technischen Problemen oder Zwischenfällen jemanden erreichen.

- **FR-22:** Das System muss eine Kontaktmöglichkeit zum Lagerteam und Sicherheitsverantwortlichen anzeigen.

US-14: Als Lagerteam möchte ich eine Pause einlegen, damit die Bars wissen, dass Bestellungen vorübergehend nicht bearbeitet werden.

- **FR-23:** Das System muss erlauben, das Lager als vorübergehend nicht besetzt zu markieren, was den Bars angezeigt wird.

2.10.5.4 Rücknahme und Abrechnung

US-15: Als Bar-Team möchte ich nicht verkaufte Ware zurückgeben, damit sie mir nicht verrechnet wird.

- **FR-24:** Das System muss erlauben, eine Rückgabe analog zu einer Bestellung zu erfassen, begrenzt auf die von der Bar bezogenen Artikel und Mengen.
- **FR-25:** Das System muss verlangen, dass das RF-OK eine Rückgabe bestätigt, bevor sie dem Lagerbestand gutgeschrieben wird.

US-16: Als RF-OK möchte ich nach dem Fest einfach und schnell pro Bar abrechnen.

- **FR-26:** Das System muss pro Bar eine Aufstellung aller bezogenen und zurückgegebenen Artikel mit Betrag erzeugen.
- **FR-27:** Das System muss Abrechnung und Rohdaten der Bezüge als Datei exportieren.

US-17: Als RF-OK möchte ich den Verbrauch mehrerer Feste vergleichen, damit die Schätzung im Folgejahr besser wird.

- **FR-28:** Das System muss die Daten vergangener Feste erhalten und pro Artikel vergleichbar darstellen.

2.10.5.5 Klassifikation der Functional Requirements

Die Functional Requirements sind nach der MoSCoW-Methode in drei Kategorien eingeteilt.

Kategorie	Bedeutung
Muss	Ohne diese Anforderungen erfüllt das System seinen Zweck nicht.
Soll	Wichtig für Bedienbarkeit, Effizienz oder Zuverlässigkeit. Das System funktioniert ohne sie, aber mit geringerer Qualität.
Kann	Wünschenswerte Ergänzung, die entfällt, wenn die Zeit nicht reicht.

Tabelle 1: Kategorien der MoSCoW-Klassifikation

ID	Kurzbezeichnung	Priorität
FR-01	Festausgabe anlegen und aktiv setzen	Muss
FR-02	Stammdaten aus Vorjahr übernehmen	Soll
FR-03	Bars verwalten	Muss
FR-04	Bar-Zugang erzeugen und erneuern	Muss
FR-05	Sortiment verwalten	Muss
FR-06	Sortiment importieren	Kann
FR-07	Bedarfsschätzung erfassen	Muss
FR-08	Schätzungen aggregieren und korrigieren	Muss
FR-09	Anfangsbestand erfassen	Muss
FR-10	Bestellung absenden	Muss
FR-11	Schrittweite für Mengeneingabe	Soll
FR-12	Bestand als Obergrenze	Muss
FR-13	Hinweis bei auffälliger Bestellung	Kann
FR-14	Bestellung stornieren (Bar)	Muss
FR-15	Historie anzeigen und wiederverwenden	Soll
FR-16	Aktualisierung ohne Neuladen	Muss
FR-17	Offene Bestellungen nach Eingang	Muss
FR-18	Als abholbereit markieren	Muss
FR-19	Abholung bestätigen	Muss
FR-20	Benachrichtigung ausserhalb der App	Kann
FR-21	Bestellung kennzeichnen (Lager)	Soll
FR-22	Kontaktmöglichkeit	Soll
FR-23	Lager als nicht besetzt markieren	Kann
FR-24	Rückgabe erfassen	Soll
FR-25	Rückgabe bestätigen	Soll
FR-26	Abrechnung pro Bar	Muss
FR-27	Datenexport	Soll
FR-28	Vergleich über Festausgaben	Kann

Tabelle 2: Klassifikation der Functional Requirements

2.10.6 Non-Functional Requirements

Die folgenden Anforderungen gelten für das System als Ganzes. Zu jeder ist angegeben, auf welche Functional Requirements sie sich bezieht und woran ihre Erfüllung gemessen wird. Da das Rattenfest nach Abgabe dieser Arbeit stattfindet, sind alle Anforderungen ohne das Fest überprüfbar. Im Vordergrund stehen die Zuverlässigkeit während des Fests und die Betreibbarkeit über mehrere Jahre. Skalierbarkeit, Redundanz und Barrierefreiheit sind bewusst niedrig angesetzt, da das System nicht öffentlich zugänglich ist und von weniger als 20 gleichzeitig verbundenen Personen genutzt wird.

NFR-01 (Konsistenz der Bestandsführung) betrifft FR-10, FR-12, FR-24

Eine Bestellung wird vollständig oder gar nicht verbucht, und auch bei wiederholtem Absenden genau einmal. Bei gleichzeitigen Bestellungen mehrerer Bars auf denselben Artikel darf die Summe der bestätigten Bezüge den verfügbaren Bestand nicht überschreiten und der Bestand nicht negativ werden.

Messung: Manueller Test, der zwei Bestellungen auf einen Artikel mit Bestand 1 gleichzeitig absetzt: genau eine wird bestätigt, die andere abgelehnt, keine verbleibt in einem Zwischenzustand. Zusätzlich wird dieselbe Bestellung mehrfach abgesendet und darf nur einmal im Bestand erscheinen.

NFR-02 (Latenz der Statusaktualisierung) betrifft FR-16, FR-18

Eine Statusänderung ist beim jeweils anderen Akteur innerhalb von zwei Sekunden sichtbar (95. Perzentil), bei 20 gleichzeitig verbundenen Bar-Geräten.

Messung: Lasttest mit simulierten Clients, gemessen wird die Zeit zwischen dem Auslösen der Statusänderung und ihrem Eintreffen beim Empfänger.

NFR-03 (Bedienbarkeit unter Festbedingungen) betrifft FR-10, FR-15

[

- Benachrichtigungen mit «Beep» und Farben nutzen

]

Messung:

NFR-04 (Geräte- und Bildschirmunterstützung)

Alle Funktionen sind auf aktuellem Chrome (Android), Safari (iOS) und einem Desktop-Browser bei Bildschirmbreiten von 320 bis 1920 Pixeln vollständig nutzbar.

Messung: Manuelle Testmatrix über die definierten Kombinationen aus Browser, Betriebssystem und Bildschirmbreite.

NFR-05 (Nachvollziehbarkeit der Abrechnung) betrifft FR-21, FR-26, FR-27

Jede Bestandsänderung, also Bezug, Rückgabe und Korrektur, ist dauerhaft mit Zeitpunkt, Bar und auslösendem Benutzer gespeichert, sodass jeder Betrag der Abrechnung auf einzelne Vorgänge zurückführbar ist.

Messung: Die Abrechnung einer Testbar wird stichprobenweise auf die zugrunde liegenden Einzelsvorgänge zurückgerechnet.

NFR-06 (Betreibbarkeit durch das OK) betrifft FR-01 bis FR-05, FR-09

Alle wiederkehrenden Betriebsaufgaben, also das Anlegen einer Festausgabe, die Verwaltung von Bars und Sortiment, Bestandskorrekturen und die Abrechnung, sind über die Oberfläche ausführbar und erfordern keinen direkten Datenbankzugriff. Eine nicht am Projekt beteiligte Person richtet anhand der Anleitung eine neue Festausgabe in unter 30 Minuten ein.

Messung: Nachweis der Oberflächenabdeckung anhand der Liste der Betriebsaufgaben, Durchführung der Einrichtung durch eine projektfremde Person.

NFR-07 (Zugriffsschutz der Bar-Zugänge) betrifft FR-04

Ein Bar-Zugang ist nicht erratbar (mindestens 122 Bit Entropie) und gewährt ausschliesslich Zugriff auf die Daten der eigenen Bar. Administrative Funktionen sind über diesen Zugang nicht erreichbar.

Messung: Negativtests gegen fremde Bar- und Administrationsendpunkte mit einem gültigen Bar-Zugang.

2.10.7 Functional Requirements

2.10.7.1 RF Admin

- Admin Dashboard

Immer:

- Analyse/Statistics: was wäre wichtig? Export als Excel/CSV der Daten (wie? wo speichern?)
Vergleiche zwischen verschiedenen Jahren. Bessere Schätzungen

2.10.7.2 Bar

- Login mit erhaltenen Daten
- Getränke bestellen (Bar)
- Undo/Redo (siehe oben)
- History > alte Bestellungen betrachten, prüfen, wiederholen
- Abholung > Identität verifizieren nötig? Abholung bestätigen
- Kontaktfunktion (allgemeine Probleme/Fragen melden, Notfallmeldungen während Fest, wer von RF behandelt Meldungen?)

2.10.8 Non-Functional Requirements

2.11 Anwendungsszenarien (detaillierter)

1. Vorbereitung & Inventar
 - Ersteinlagerung: Die gesamte eingekaufte Ware wird digital erfasst und bildet das zentrale Live-Inventar.
2. Bestellprozess für Bars
 - Zugang: Jede Bar erhält einen eigenen Zugangslink (z.B. app.com/UUID).
 - Bestelllogik:
 - Bars bestellen flexibel nach Bedarf.
 - Nachbestellungen über die ursprüngliche Schätzung hinaus sind möglich, solange der Artikel im zentralen Inventar verfügbar ist.
 - Optional: Ein automatisches Warnsystem meldet den Organisatoren kritisch tiefe Lagerbestände, erlaubt nur noch eine bestimmte Anzahl pro Bestellung (Falls eigenes Limit bereits erreicht ist).
3. Abwicklung & Abholung
 1. Bestellung: Die Bar sendet eine Bestellung über die App ab.
 - Bestellung für wenige verschiedene Getränke
 - Bestellung für ein Getränk in grossen Mengen
 - eine Bestellung von vorher anpassen und nochmals bestellen
 - a. Bar kann die Bestellung stornieren, anpassen und neu senden.
 2. Benachrichtigung: Das RF-Team wird sofort digital informiert.
 3. Bereitstellung: Das Team stellt die Ware zusammen und markiert die Bestellung in der App als «Abholbereit». a. RF-Team sieht Problem und kann Bestellung stornieren/markieren.
 4. Abholung: Die Bar sieht das Status-Update in Echtzeit und holt die Ware ab, was unnötige Wege vermeidet. a. RF-Team kann Bestellung stornieren/markieren wenn zu lange nicht abgeholt.
0. Bar/RF kann bei technischen Problemen eine Person vom RF mit einer Notfallmeldung erreichen.

4. Prozess für Getränke Rücknahmen
 1. Bars können wie bei einer Bestellung eine Rückgabe erfassen und bringen die Ware zum Lager.
 2. Admin-Funktion: Nur ein Admin kann Rücknahmen bearbeiten... (Wichtig bei Rückgabe von Schrumpfpackungen, da diese nur als Einheit angenommen werden)
5. Erweitert Analytics, Umsatz pro Bar, pro Getränk etc. Export von Bezugslisten, Bestellhistorie, Rechnung etc. Initiale Bestellung, Getränkewünsche ebenfalls über die App

Weitere Features, z.B. «3.1 Bestellung» «die Bestellung für später vorbereiten und noch nicht senden, RF kann diese bereits sehen und sich besser vorbereiten»

- Konkurrenzanalyse durchführen, schauen was die gut machen und wir übernehmen können, ergänzen.
- User Befragung, wäre es sinnvoll oder unnötig
- Abwägen wie gross der Aufwand für den Nutzen ist

3 Methode

3.1 Design und Architektur

3.1.1 Prototyp / Skizze der Lösung

3.1.2 UI und Backend Konzept (Software-Architektur)

3.2 Implementation

4 Ergebnisse

4.1 Evaluation

4.1.1 Functional Requirements

4.1.2 Non-Functional Requirements

5 Fazit und Ausblick

5.1 Retrospektive

5.2 Zukünftige Weiterentwicklung

6 Projektinformationen

6.1 Projektplan

Der Aufwand beträgt 2 Arbeitstage pro Woche für ca. 17h/W , insgesamt 240 Stunden Aufwand.

Hier ist der Zeitplan mit den wichtigsten Meilensteinen, alle weiteren Planungen zur Projektarbeit befinden sich in den Github Issues vom Projekt.

6.1.0.1 M1: Recherche fertig

Die Recherche (Literatur und Befragung von Usern) wurde ausgewertet und es wurden mindestens drei Beschlüsse daraus gezogen, die sich in den FR oder NFR zeigen.

6.1.0.2 M2: Umsetzung, Programmierung abgeschlossen

Die Umsetzung der FR und NFR ist abgeschlossen und die Website ist im Internet erreichbar.

6.1.0.3 M3: Dokumentation bereit zum Korrekturlesen

Die Dokumentation beinhaltet alle nötigen Informationen gemäss dem Leitfaden und ist bereit zum Korrekturlesen.

6.1.1 Zeitplan

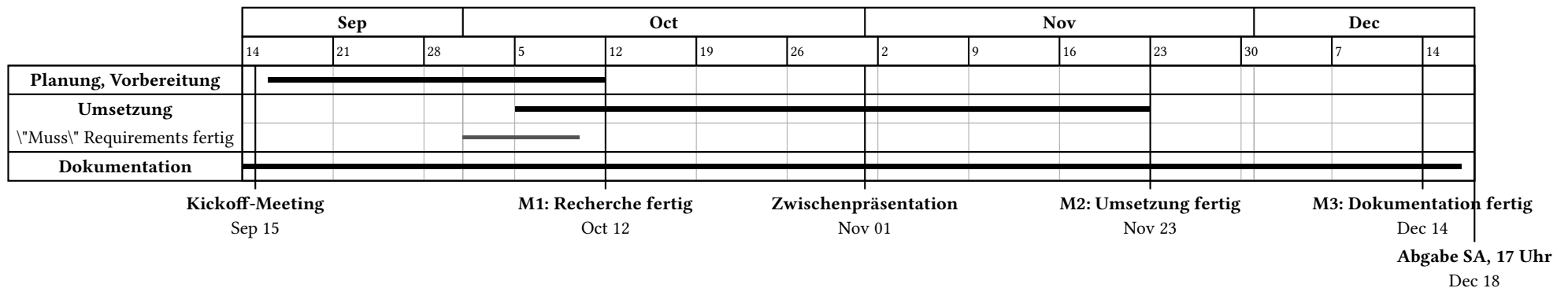


Abbildung 7: Langfristiger Zeitplan

7 Hilfsmittelverzeichnis

Die folgende Übersicht dokumentiert die im Projekt verwendeten Hilfsmittel nach Aufgabenbereich. Die konkreten Tools werden im Verlauf des Projekts ergänzt.

Aufgabenbereich	Tools
Literatur-Recherche und Verwaltung	Google, DuckDuckGo, scholar.google.com
Datenanalyse und Visualisierung	
Ideengenerierung	Claude, Gemini, Typst
Übersetzung	
Prototyping	Figma
Coding	Claude Code
Texterstellung, Textoptimierung, Rechtschreibe- und Grammatikprüfung	Claude, Hunspell
Zusammenarbeit und Projektmanagement	Teams, GitHub, Outlook, Google Meet, Typst, WhatsApp
DevOps	GitHub
Notizen	Obsidian, Papier

Tabelle 3: Hilfsmittelverzeichnis

8 Bilderverzeichnis

Abbildung 1 Problem Domain der Getränkebestellung	7
Abbildung 2 Problem Domain der Getränkerückgabe am Ende des Festes	8
Abbildung 3 Beschreibung	11
Abbildung 4 Stack Overflow Umfrage 2025	12
Abbildung 5 Beschreibung	13
Abbildung 6 Beschreibung	13
Abbildung 7 Langfristiger Zeitplan	23

9 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Kategorien der MoSCoW-Klassifikation	17
Tabelle 2 Klassifikation der Functional Requirements	18
Tabelle 3 Hilfsmittelverzeichnis	24

10 Bibliografie

- [1] «Event inventory application». [Online]. Verfügbar unter: <https://rapidstock.com/event-inventory-application>

- [2] «Accepting Contactless (NFC) Payments - SumUp - Support Center». [Online]. Verfügbar unter: <https://help.sumup.com/en-US/articles/722OhVEWYtfmy7X4959aJi-accepting-contactless-nfc-payments>
- [3] «QR-Code-Sticker - TWINT». [Online]. Verfügbar unter: <https://www.twint.ch/geschaeftskund/en/produkte/twint-vor-ort/qr-code-sticker>
- [4] S. Rogelberg, «Starbucks quietly retired its AI agent just months after deployment after it miscounted coffee shop inventories and slowed down baristas», *Fortune*, Mai 2026, [Online]. Verfügbar unter: <https://fortune.com/2026/05/28/starbucks-quietly-retired-ai-inventory-agent-barista-complaints-hallucinations>
- [5] «Getri\ifmmode \ddot{a}\else ä\fi nke online bestellen und liefern lassen - REWE.de». [Online]. Verfügbar unter: <https://www.rewe.de/shop/c/getraenke-genussmittel/?source=mc>
- [6] «Angular vs React: 1 Clear Winner in 2026 [7 Tests]». [Online]. Verfügbar unter: <https://tech-insider.org/angular-vs-react-2026>
- [7] «Technology \vert 2025 Stack Overflow Developer Survey». [Online]. Verfügbar unter: <https://survey.stackoverflow.co/2025/technology#most-popular-technologies-webframe-webframe-prof>
- [8] «Create T3 App». [Online]. Verfügbar unter: <https://create.t3.gg/>
- [9] «How to Choose the Right Front-End Framework for Your Project». [Online]. Verfügbar unter: <https://devtechinsights.com/choose-right-frontend-framework>
- [10] «React Versions – React». [Online]. Verfügbar unter: <https://react.dev/versions>
- [11] «Versioning Policy – React». [Online]. Verfügbar unter: <https://react.dev/community/versioning-policy>
- [12] A. Team, «Installation \ifmmode \bullet \else •\fi Angular». [Online]. Verfügbar unter: <https://angular.dev/installation>
- [13] A. Team, «Versioning and releases \ifmmode \bullet \else •\fi Angular». [Online]. Verfügbar unter: <https://angular.dev/reference/releases>
- [14] A. Team, «Push notifications \ifmmode \bullet \else •\fi Angular». [Online]. Verfügbar unter: <https://angular.dev/ecosystem/service-workers/push-notifications>
- [15] S. Khatri Chhetri, «Comparative Study of Front-end Frameworks : React and Angular». [Online]. Verfügbar unter: <https://www.theseus.fi/items/264baf5d-1b0e-4489-9fcb-93bd65d16223>
- [16] «Vue.js». [Online]. Verfügbar unter: <https://vuejs.org/>
- [17] G. Sourabh, «Vue vs React: Which is the Best Frontend Framework in 2025? \vert BrowserStack», *BrowserStack*, Aug. 2025, [Online]. Verfügbar unter: <https://www.browserstack.com/guide/react-vs-vuejs>
- [18] guardrex, «ASP.NET Core Blazor». [Online]. Verfügbar unter: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/blazor/?view=aspnetcore-10.0#build-a-full-stack-web-app-with-blazor>
- [19] «Blazor vs React Performance - Which Is Faster in 2025?». [Online]. Verfügbar unter: <https://brisktechsol.com/blazor-vs-react>
- [20] «Blazor tutorial - Build your first web app \vert .NET». [Online]. Verfügbar unter: <https://dotnet.microsoft.com/en-us/learn/aspnet/blazor-tutorial/intro>

- [21] guardrex, «ASP.NET Core Blazor Progressive Web Application (PWA)». [Online]. Verfügbar unter: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/blazor/progressive-web-app/?view=aspnetcore-10.0&tabs=visual-studio>
- [22] danroth27, «Build reusable UI components with Blazor - .NET». [Online]. Verfügbar unter: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/architecture/blazor-for-web-forms-developers/components>

11 Anhang A

11.1 APIs

11.2 Screenshots

11.3 Testreports

12 Anhang B

12.1 Meeting-Protokolle

Meetingnotizen werden separat erstellt, hier werden nur wichtige Entscheidungen notiert.

- Wöchentliches Meeting am Dienstag mit Betreuer

12.2 Eigenständigkeitserklärung

12.3 Persönliche Bericht

Zusammenfassung unserer persönlichen Erfahrungen, welche wir aus dem Projekt mitnehmen.

